



Команда «RichBros»

Функциональная модель АИС бюро проката яхт Сан-Хуана

Дисциплина: Проектирование и реализация баз данных
Выполнили: Пясковский Александр Михайлович, Марьёв
Егор Алексеевич, группа К3240, поток 1.1
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна
Факультет прикладной информатики ИТМО
2026-2027

Предметная область



- **Бюро Сан-Хуана** — посредник: сдаёт в прокат яхты владельцев от их имени.
- Клиент может заказать экипаж и выбрать готовый маршрут или предложить свой.
- При поломке в рейсе клиент связывается с диспетчером, тот направляет ремонтную команду.
- Бюро учитывает расходы и отчитывается перед владельцами о доходе.

Этап 1. Назначение ИС и задачи

Назначение ИС

Автоматизация деятельности бюро проката яхт Сан-Хуана: учёт яхт и инвентаря, оформление и ведение проката, организация ремонта в аварийных ситуациях, учёт расходов и отчётность перед владельцами.

Цель и задачи

Цель: спроектировать функциональную модель АИС бюро проката (DFD).

- Определить назначение ИС
- Выделить основной процесс и внешние сущности
- Выделить потоки данных
- Построить контекстную диаграмму А-0
- Составить матрицу списка событий
- Построить диаграмму А0 и детализацию А2

- **Методология:** структурный анализ, диаграммы потоков данных (DFD)
- **CASE-средство:** draw.io
- **Правила:** процессы названы глаголами; у каждого накопителя есть вход и выход; потоки сбалансированы между уровнями

Элементы нотации

Процесс

преобразует входные потоки в выходные

Внешняя сущность

источник или приёмник данных вне системы

D1

Накопитель

хранит данные между процессами

поток данных



передаёт данные от источника к приёмнику

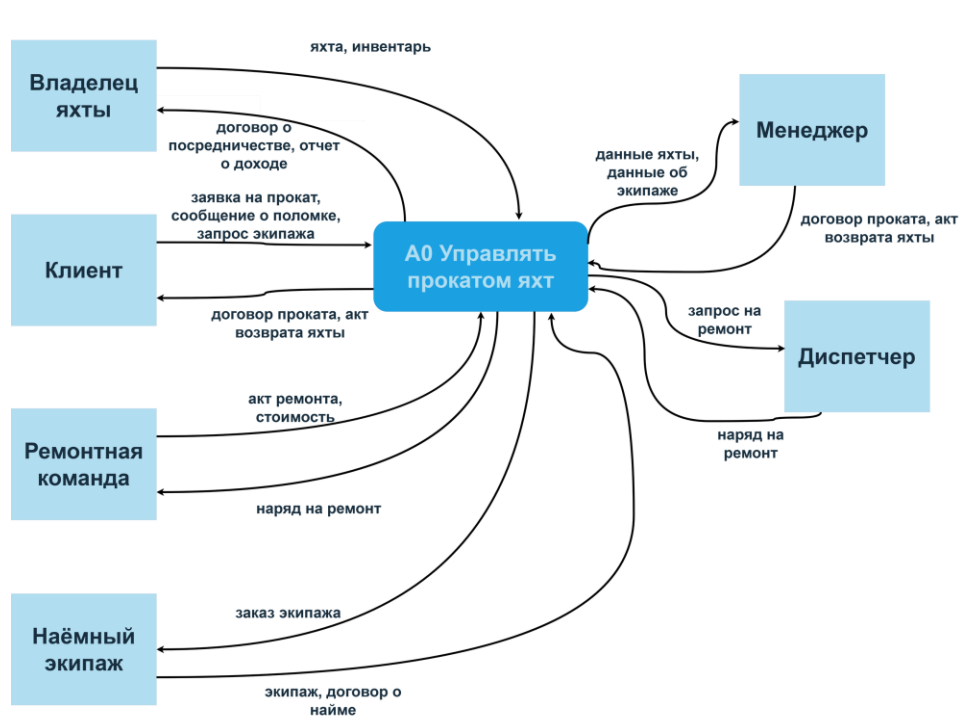
Этапы 2–3. Сущности и потоки

Основной процесс: «Управлять прокатом яхт»



Внешняя сущность	Передаёт в систему	Получает из системы
Владелец яхты	яхта, инвентарь	договор о посредничестве, отчёт о доходе
Клиент	заявка на прокат, запрос экипажа, сообщение о поломке	договор проката, акт возврата яхты
Менеджер	договор проката, акт возврата яхты	данные яхты, данные об экипаже
Наёмный экипаж	экипаж, договор о найме	заказ экипажа
Диспетчер	наряд на ремонт	запрос на ремонт
Ремонтная команда	акт ремонта и стоимость	наряд на ремонт

Этап 4. Контекстная диаграмма A-0



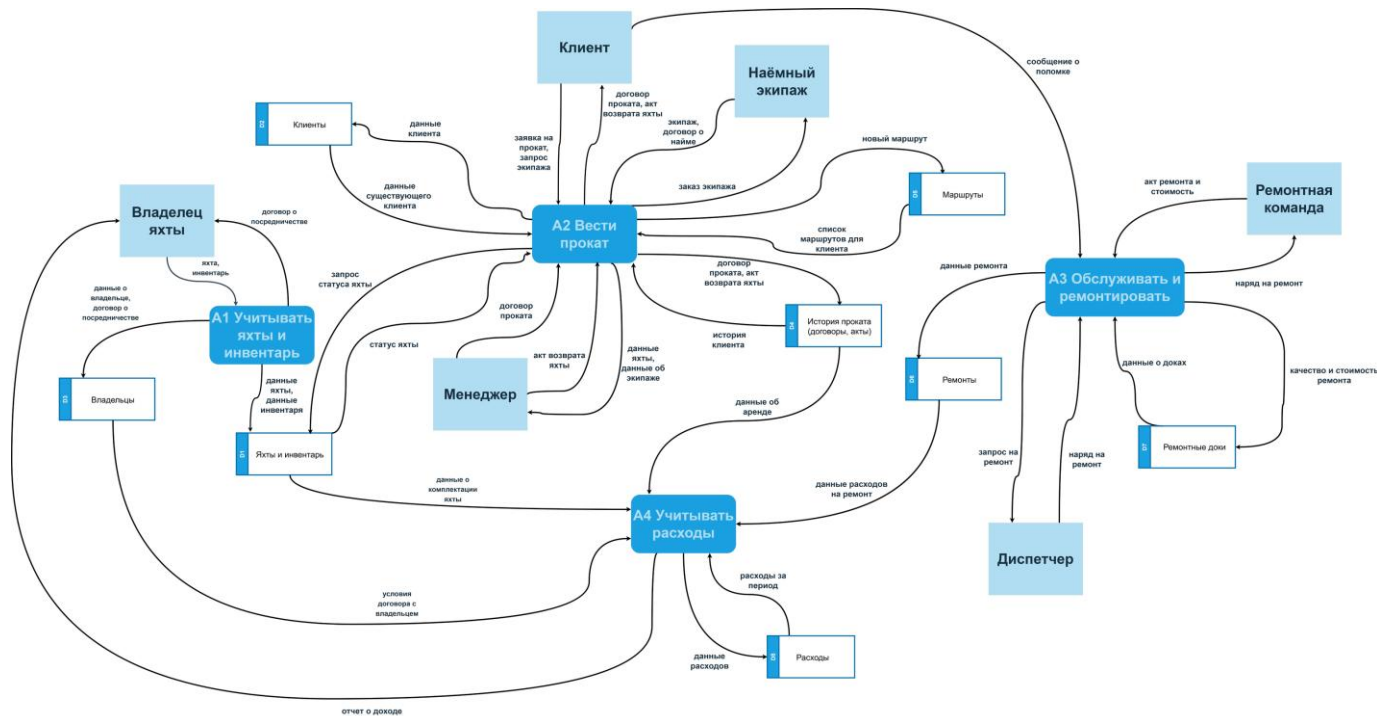
- **Процесс A0** — «Управлять прокатом яхт»: вся система как единое целое
- **6 внешних сущностей:** владелец, клиент, менеджер, наёмный экипаж, диспетчер, ремонтная команда
- Показаны только потоки, пересекающие границу системы

Этап 5. Матрица списка событий

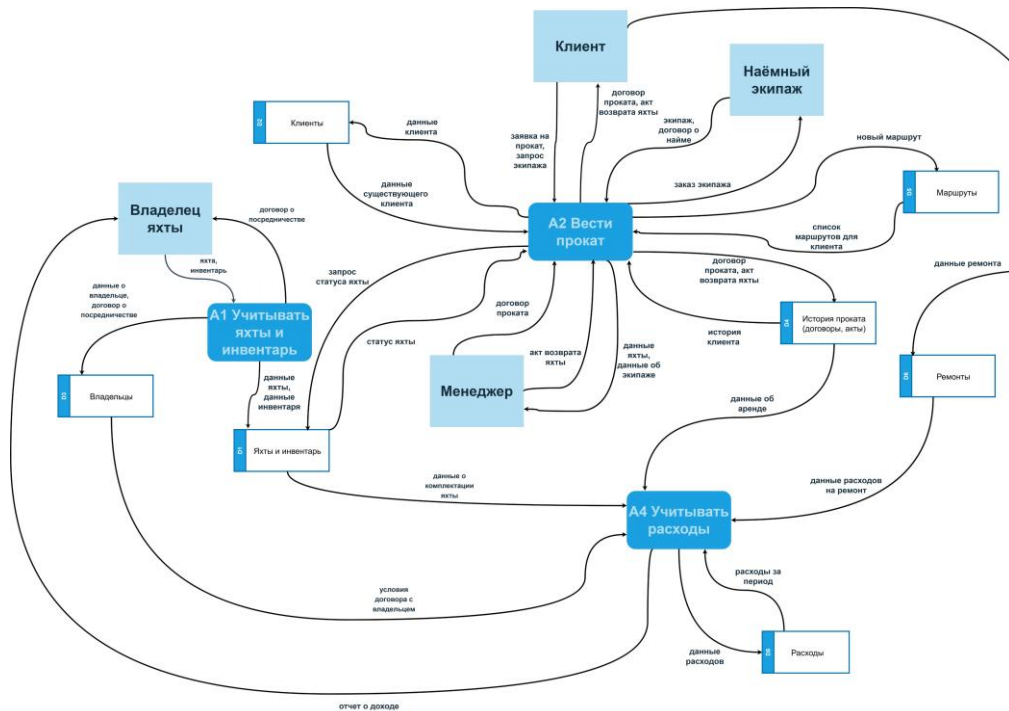


Процесс	Входные потоки	Выходные потоки
A1 Учитывать яхты и инвентарь	яхта, инвентарь (владелец)	договор о посредничестве (владелец); данные о владельце → D3; данные яхты и инвентаря → D1
A2 Вести прокат	заявка на прокат, запрос экипажа (клиент); экипаж, договор о найме; договор проката, акт возврата (менеджер); данные клиента ← D2; маршруты ← D5; история клиента ← D4; статус яхты ← D1	договор проката, акт возврата (клиент); заказ экипажа; данные яхты и экипажа (менеджер); данные клиента → D2; новый маршрут → D5; договор, акт → D4; запрос статуса → D1
A3 Обслуживать и ремонтировать	сообщение о поломке (клиент); наряд на ремонт (диспетчер); акт ремонта и стоимость; данные о доках ← D7	запрос на ремонт (диспетчер); наряд на ремонт (ремонтная команда); данные ремонта → D6; качество и стоимость → D7
A4 Учитывать расходы	комплектация яхты ← D1; условия договора ← D3; данные об аренде ← D4; расходы на ремонт ← D6; расходы за период ← D8	данные расходов → D8; отчёт о доходе (владелец)

Этап 6. Диаграмма A0

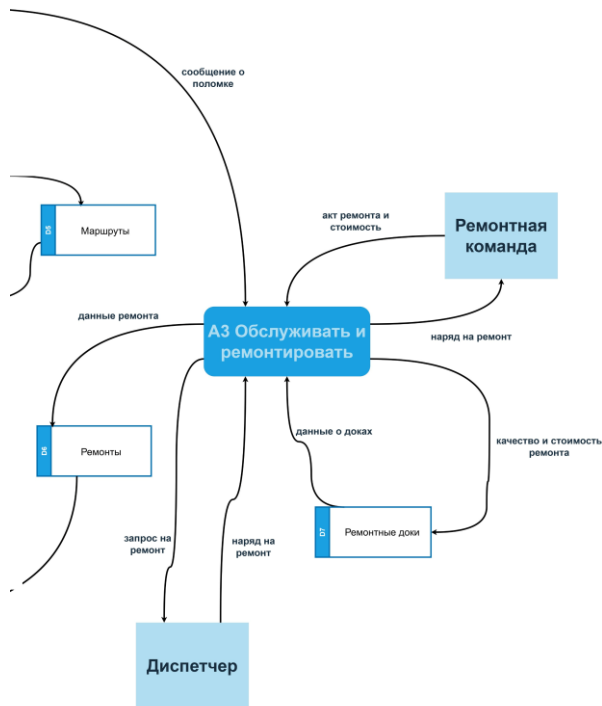


A0: прокат, учёт яхт и расходов



- **A1** — приём яхты и инвентаря, договор о посредничестве
- **A2** — ведение проката: клиенты, маршруты, экипаж, договоры и акты
- **A4** — расходы и отчёт о доходе владельцу
- **Накопители:** D1 Яхты и инвентарь, D2 Клиенты, D3 Владельцы, D4 История проката, D5 Маршруты, D8 Расходы

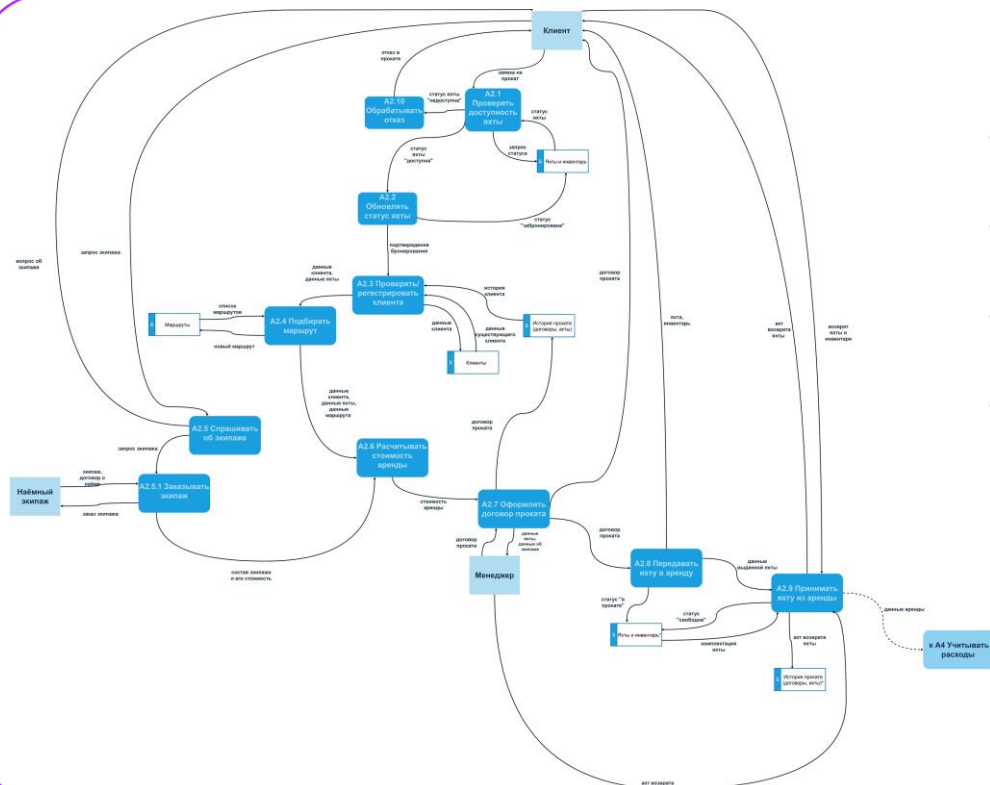
A0: обслуживание и ремонт



A3 «Обслуживать и ремонтировать»

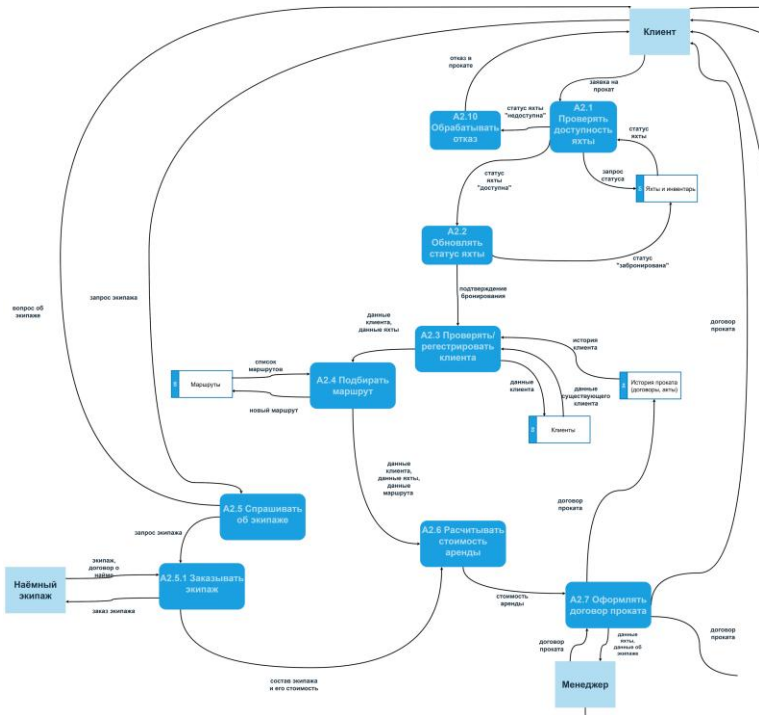
- Клиент сообщает о поломке, диспетчер формирует наряд на ремонт
- Ремонтная команда возвращает акт ремонта и стоимость
- **D6 Ремонты** — плановые и внеплановые работы, откуда A4 берёт расходы
- **D7 Ремонтные доки** — адреса, качество и стоимость ремонта

Этап 6. Детализация процесса A2



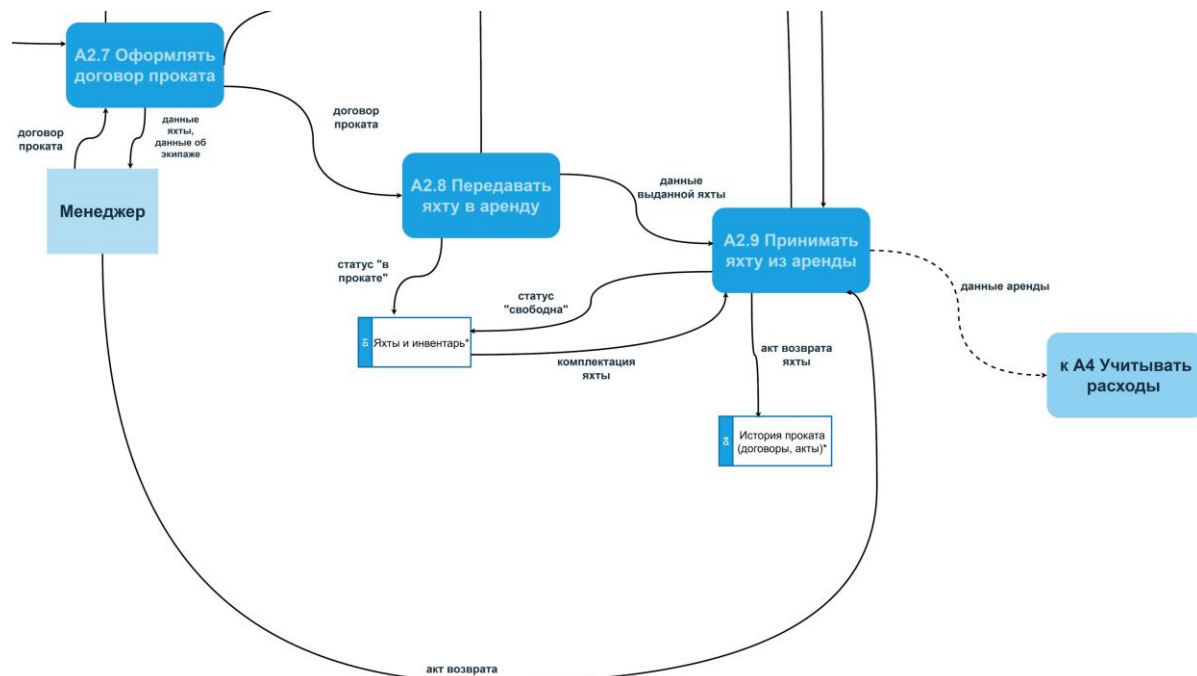
- **11 подпроцессов** в двух ветках: заключение договора и ведение аренды
- **Маршрут** подбирается по D5, клиент может добавить свой
- **Экипаж** заказывается, только если клиент согласился
- **Акт возврата** фиксирует состояние яхты, данные аренды уходят в A4

A2: заключение договора проката



- **A2.1–A2.2** проверка и бронирование яхты по D1; при недоступности — отказ (A2.10)
- **A2.3** клиент ищется в D2, история — в D4
- **A2.4** маршрут из D5 или новый маршрут клиента
- **A2.5, A2.5.1** вопрос об экипаже и заказ у наёмного экипажа
- **A2.6–A2.7** расчёт стоимости и договор, подписанный менеджером

A2: ведение аренды



- **A2.8** выдаёт яхту клиенту, статус «в прокате»
- **A2.9** принимает яхту по акту возврата, статус «свободна»
- **Данные аренды** уходят в A4

Структура процесса A2

Бронирование

A2.1 Проверять
доступность яхты

A2.2 Обновлять
статус яхты

A2.10 Обрабатывать
отказ

A2.3 Проверять /
регистрировать клиента

Условия проката

A2.4 Подбирать
маршрут

A2.5 Спрашивать
об экипаже

A2.5.1 Заказывать
экипаж

A2.6 Рассчитывать
стоимость аренды

A2.7 Оформлять
договор проката

Ведение аренды

A2.8 Передавать
яхту в аренду

A2.9 Принимать
яхту из аренды

к A4 «Учитывать расходы»
(данные аренды)

Серым отмечена ветка отказа, когда яхта
недоступна

6

внешних
сущностей

4

процесса
на A0

8

накопителей
данных

11

подпроцессов
в A2



- Построена функциональная модель АИС бюро проката яхт Сан-Хуана в нотации DFD: контекстная диаграмма, диаграмма A0 и детализация A2
- Накопители D1–D8 станут основой для инфологической модели данных (ERD) на следующем этапе

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY